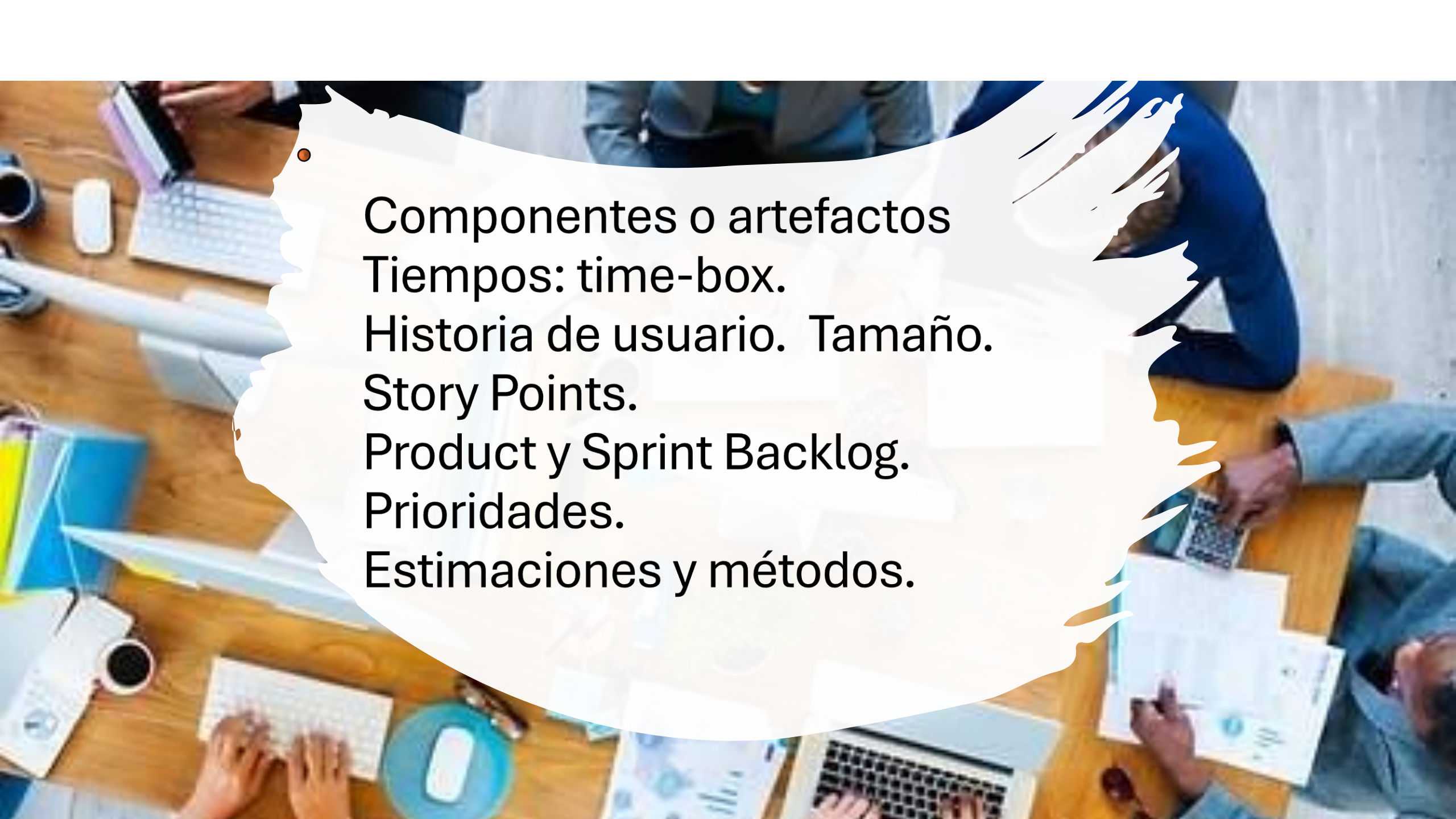


UNIDAD 2: Proceso de ingeniería de software y gestión ágil (parte 2)

Ing. Mónica Colombo

Ciclo Lectivo 2026



An overhead view of a modern office workspace. Several people are seated at wooden desks, working on laptops and using various office equipment like keyboards, mice, and coffee cups. The scene is brightly lit, and the desks are cluttered with papers, folders, and personal items, suggesting a busy, collaborative environment.

• Componentes o artefactos
Tiempos: time-box.
Historia de usuario. Tamaño.
Story Points.
Product y Sprint Backlog.
Prioridades.
Estimaciones y métodos.

Artefactos



Scrum:

Artefactos

- Su función es aumentar la transparencia, clave para inspeccionar y adaptar en los eventos.
- Cada artefacto tiene un **compromiso** que asegura que genera **transparencia**.

Artefactos	Objetivo
Product Backlog	• Es una lista ordenada que es la fuente de trabajo para todo el Scrum Team. Los items pueden considerarse “Ready” para el siguiente Sprint gracias al refinamiento. El refinamiento consiste en trabajar los PBIs en elementos más pequeños y manejables. Los atributos de los PBIs quedan abiertos al contexto del equipo. • El tamaño que deben tener los items, lo determinan los developers, aunque el Product Owner puede ayudar a clarificar. Compromiso: El Product Goal • El Product Goal describe un estado futuro de nuestro producto, que sirve de guía al Scrum Team para sus planificaciones. Esta meta está dentro del Product Backlog, dejando como emergente los PBIs que necesitemos para alcanzarla. • Se aclara que con Scrum desarrollamos Producto, y que este puede ser un servicio o un bien físico. Solo debemos tener un Product Goal, y si lo abandonamos o lo conseguimos, podremos definir otro.
Sprint Backlog	El Sprint Backlog contiene el Sprint Goal, los PBIs seleccionados y el plan para lograrlo. Debe tener el detalle suficiente para que los Developers puedan inspeccionar su trabajo y saber si están alcanzando el Sprint Goal marcado. Compromiso: Sprint Goal Solo debe haber uno, y supone un compromiso para los Developers. Eso sí, debe permitir que haya muchas maneras de conseguirlo, de manera que el Sprint Backlog sea flexible. Si los Developers creen que no van a poder alcanzarlo, deben renegociar con el Product Owner las tareas, sin afectar al Sprint Goal.

Scrum: Artefactos

Cada uno de los tres artefactos ahora contiene "compromisos" con ellos.

Product Goal es el compromiso para el Product Backlog.

Sprint Goal es el compromiso de Sprint Backlog.

La definición de Listo o DONE es el compromiso para el Incremento.

Artefactos Objetivo

Incremento

- Cada incremento debe ser un paso hacia el Product Goal que nos hayamos fijado. Debemos asegurar que un nuevo incremento funciona con el resto. Durante el Sprint, se pueden generar muchos incrementos, y que estos se presentarán juntos en la Sprint Review al finalizar el Sprint.
- Un trabajo que no cumple la Definition of Done, no se considera parte del incremento.

Compromiso: **Definition of Done**

- La Definition of Done es una descripción formal del estado del Incremento cuando alcanza las medidas de calidad requeridas para el producto.
- Todo trabajo que cumpla la Definition of Done, se considera incremento, y puede ser presentado en el Sprint Review. Todo elemento que no lo cumpla, volverá al Product Backlog para tratarlo en el futuro.
- Se aclara que la organización puede tener estándares que afecten a la Definition of Done. El Scrum Team debe de definir su DOD adecuado para su producto.

User Story: Jerarquía en el Backlog o desgranamiento

EPIC o Epica: iniciativa global que incluye múltiples historias y que podría abarcar muchos Sprints.

Roadmap

Theme 1

Initiatives

Epics

Stories

Theme 2

Initiatives

Epics

Stories

Theme 3

Initiatives

Epics

Stories

Nivel de
planific
a-ción

THEME

EPIC

EPIC

USER
STORIES

USER
STORIES

USER
STORIES

TASK

TASK

TASK

TASK

TASK

TASK

TASK

As a "power user", I can
"have my reports" on my
"dashboard"

As a "user", I can "backup"
my "hard drive."

1/4 to 1 year

Long-term Planning (Roadmap & Release Plan)

1 to 4 week

Sprint Planning

Day

Daily

Daily

Daily

Daily

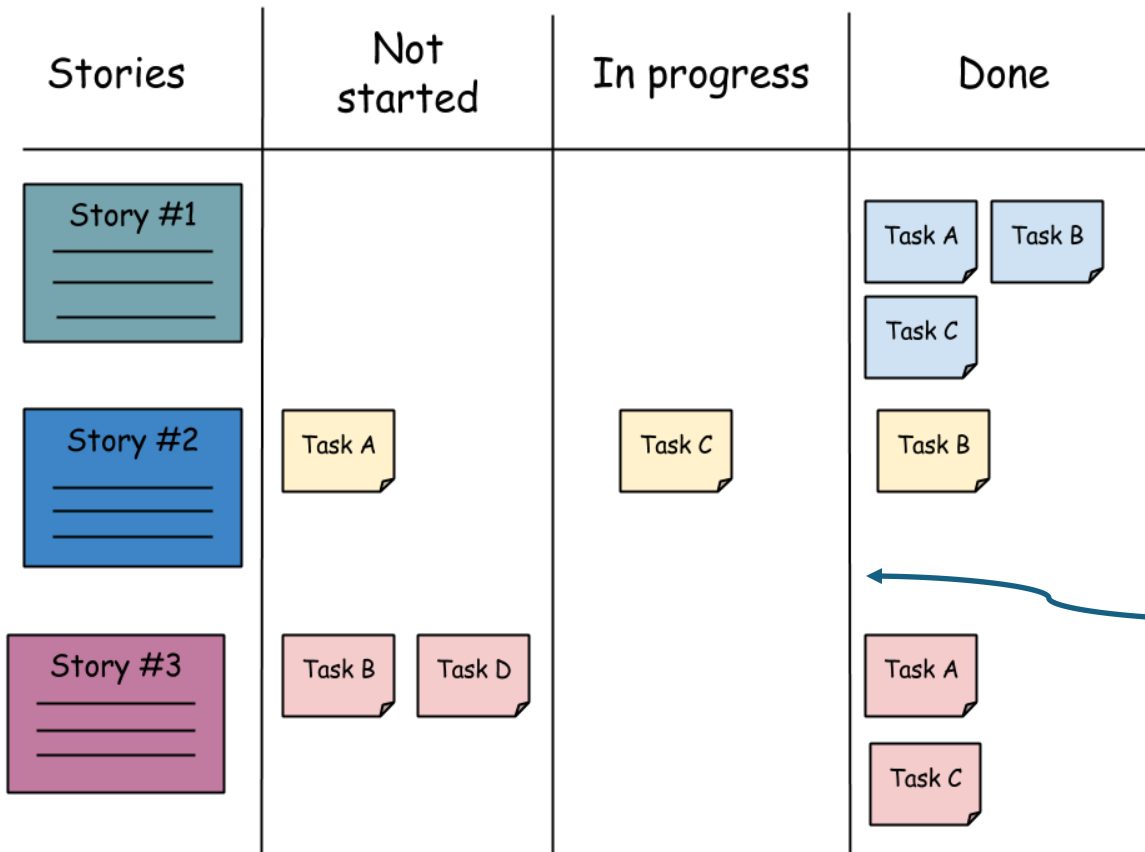
Daily

time

Tablero o Story board

Storyboard: Una representación visual de la obra derivada de **Kanban**.

- Son típicamente creados manualmente, usando pizarras blancas y notas adhesivas (post-it), o digitalmente en soluciones de gestión de trabajo.
- Son por lo menos tres columnas o **Swimlane**, que **representan el progreso del trabajo en un sprint y varias cartas o notas adhesivas que representan las historias individuales en el sprint**. Las cartas se mueven a través del tablero para mostrar el progreso a medida que avanza el sprint.

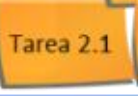


Swimlanes: Columnas que dividen un guion gráfico en historias.

- Los títulos, de derecha a izquierda, «Nuevo», «En progreso», «En espera de aprobación» y «Completo/DONE».
- Las historia de usuario avanzan a través de las columnas durante un sprint.

Product Backlog: ejemplo #1

Sprint Backlog

Producto Web de Compra de Libros	Pendiente	En Progreso	Finalizado
Nº Sprint: 04		 	 
Objetivo del Sprint <i>El objetivo de este Sprint es que el usuario pueda completar una búsqueda de libros por autor y ordenarla por precio de compra ascendente y descendente, así como por año de publicación.</i>			   
	 	 	 
	 		
	   		

Product Backlog: ejemplo #2

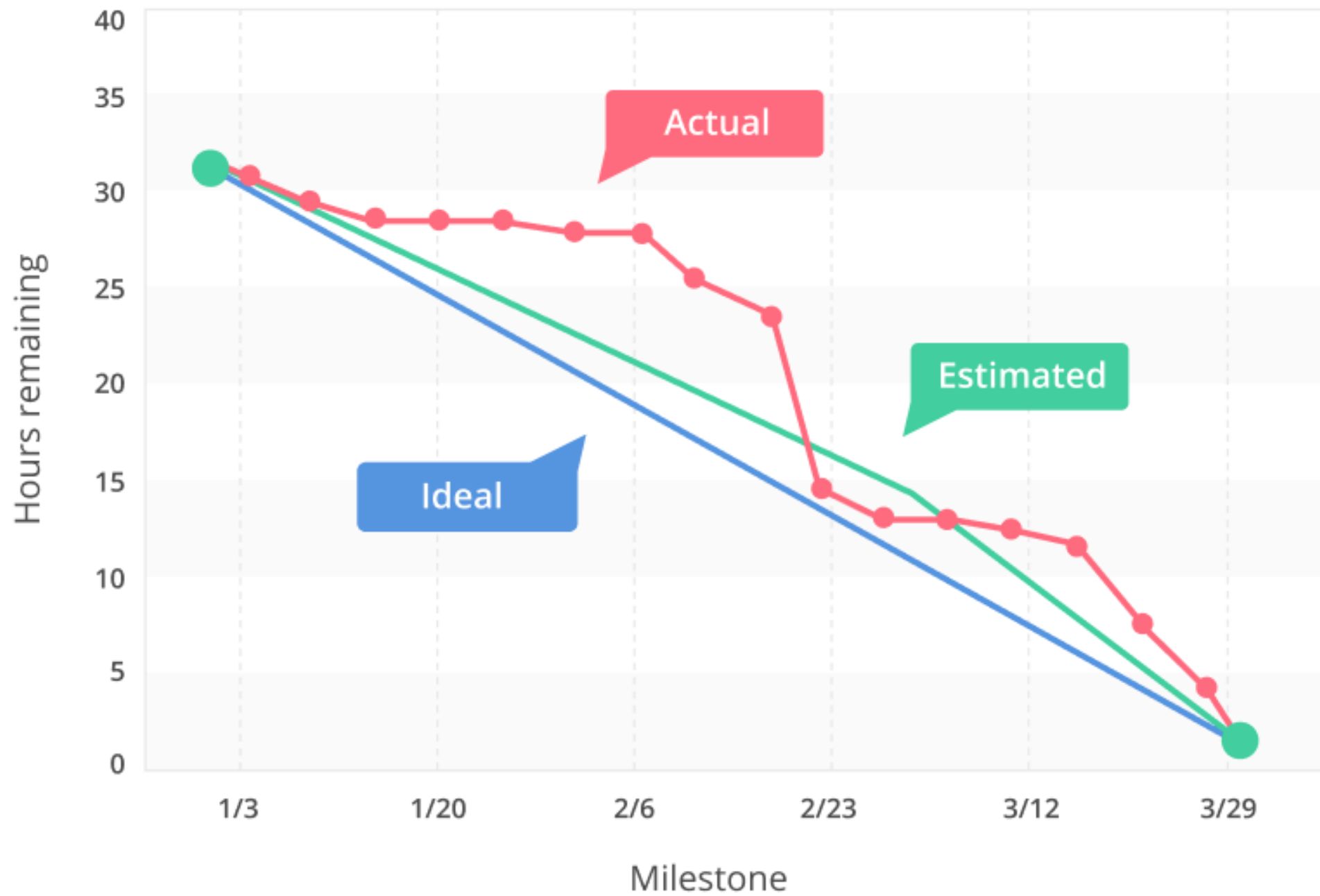
As a	I want to	So that (I can)	Business Value	Estimate
HR Manager	Publish new vacancies	Find candidates	80	20
Job Hunter	Apply for a job	Quickly apply for a job	80	40
HR Manager	Triage applicants	Politely eliminate unpromising candidates	50	8
Googlebot	effectively find and index all postings	Ensure that internet searchers can find job postings on this site	50	13
System Admin	quickly recognize and analyze system	ensure rapid resolution of technical problems	30	20

Ejemplo # 3

# US	Negocio: prioridades (1=baja, 2=media, 3=alta)	Puntos de historia o Story Points (serie de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc) - EQUIPO	Sumatoria de SP	Sprint #	Capacity	Resultado Sprint (semáforo)	NOTAS
US 1	3	2	12	1	12	Completo o Cerrado DONE	El equipo puede comprometerse a más. Decide subir la capacidad del equipo a 16 SP (Story Points)
US 2	3	5					
US 3	3	5					
US 4	3	13	16	2	16	Completo DONE	Decide subir el Capacity a 18 SP
US 6	2	3					
US 7	2	8	18	3	-2 (16)	Incompleto o NO cerrado Carry Over de 2 SP	Sobreplanifiqué con 18 SP, no lo complete, por lo cual acarreo 2 SP al siguiente Sprint para terminarlo. No se Cierra el Sprint, si cierro US 7 y 8
US 8	2	5					
US 9	2	5					
US 9	2	2 (faltante del anterior Sprint)	16	4	16	Completo DONE	Se cumplieron los 2 acarreados del Sprint 3. Mantienen Capacity 16 SP que es a lo que el equipo a lo que puede comprometerse ahora
US 10	2	8					
US 11	1	5					
US 12	1	1					

Capacidad promedio=16 SP. por Sprint

Burndown Chart



Time Box

Time-Box

El time-box es un intervalo de tiempo fijo y no negociable destinado a realizar una actividad o producir un resultado.

- Constituye un principio esencial en metodologías ágiles, ya que asegura ritmo, foco y previsibilidad en el trabajo.

Propósitos

- **Disciplina temporal:** evita la expansión indefinida de tareas.
- **Priorización de valor:** obliga a concentrarse en lo más relevante dentro del tiempo disponible.
- **Transparencia:** permite medir avances y detectar bloqueos con claridad.
- **Ritmo sostenible:** fomenta ciclos de trabajo constantes y manejables.

Aplicaciones prácticas

- **Sprint (Scrum):** ciclos de 2–4 semanas para entregar incrementos de producto.
- **Daily Stand-up:** reunión de 15 minutos, estrictamente acotada.
- **Retrospectiva:** sesión de reflexión con duración fija (ej. 1 hora).

Riesgos potenciales

- **Trabajo incompleto:** si el alcance no se ajusta al tiempo.
- **Presión excesiva:** cuando los límites son poco realistas.
- **Pérdida de calidad:** si se privilegia la velocidad sobre el valor entregado.

Time Box de Ceremonias

Ceremonia / Evento	Sprint 1 semana	Sprint 2 semanas	Sprint 3 semanas	Sprint 4 semanas
Sprint Planning	Máx. 2 horas	Máx. 4 horas	Máx. 6 horas	Máx. 8 horas
Daily Scrum	15 minutos (independiente de la duración del Sprint)	15 min	15 min	15 min
Sprint Review	Máx. 1 hora	Máx. 2 horas	Máx. 3 horas	Máx. 4 horas
Sprint Retrospective	Máx. 1 hora	Máx. 1.5 horas	Máx. 2.25 horas	Máx. 3 horas

Comparativa

Aspecto	Time-box (Ágil)	Deadline tradicional	Cronograma de Gantt
Definición	Intervalo fijo e inamovible para realizar una actividad	Fecha límite para finalizar una tarea	Plan visual con tareas y dependencias en el tiempo
Flexibilidad	Baja: el tiempo no se extiende, se ajusta el alcance	Media: se puede extender la fecha si es necesario	Alta: permite reprogramar tareas y ajustar dependencias
Enfoque	Valor entregado en ciclos cortos	Cumplimiento de la fecha final	Planificación detallada y control de dependencias
Riesgos	Presión si el tiempo es irreal	Procrastinación hasta el último momento	Rigidez excesiva y burocracia

Historia de Usuario (práctica)

Una historia de usuario ágil es una herramienta para registrar una descripción de una función de software o un problema del usuario.

El tipo de usuario, las motivaciones y los requisitos se describen en la historia de usuario como valores de usuario.

Una historia de usuario ayuda en la creación de una descripción resumida del requisito. Estos ayudan a documentar y relacionar las necesidades del cliente con la funcionalidad real del producto.

- Es una descripción precisa e informal de una función de software escrita en lenguaje natural desde el punto de vista del cliente, usuario final, cliente o usuario del sistema. El objetivo es comprender cómo un trabajo en particular proporcionará valor a los clientes.
- Las historias de usuarios ayudan a los equipos de desarrollo a centrarse en las actividades diarias para ofrecer un resultado de alta calidad. La historia del usuario fomenta la colaboración, la innovación y la creación de un producto final mejorado que enfatiza los valores comerciales y las necesidades del cliente.
- Las historias de usuarios son un método excelente para priorizar las expectativas de los consumidores y ayudar a los equipos a crear un producto exitoso.

Cuáles son las 3 C en las historias de usuario?

- **Card o Tarjeta:** Un resumen narrativo escrito es una herramienta de planificación y un recordatorio.
- **Conversación:** Hablar con otros sobre la historia ayudará a aclarar los detalles.
- **Confirmación:** Evaluaciones que comunican y registran información que puede usarse para juzgar si una historia está terminada.

Cómo se escribe una historia de usuario?

- La historia de usuario no debe escribirse como un contrato, y debe ser **independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y comprobable, confirmada a través de criterios de aceptación** escritos previamente.

A background image of a whiteboard with several colorful sticky notes (pink, yellow, green, blue) attached to it. The sticky notes contain various text and small icons, suggesting a collaborative workspace for user stories or project planning.

Historia de Usuario (práctica)

Los detalles se resuelven en futuras conversaciones entre el equipo y el propietario del producto o los clientes.

Este enfoque facilita la **recopilación de requisitos justo a tiempo, el análisis y el diseño mediante las siguientes actividades:**

- ★**SEGMENTAR o SLICING** las historias de usuario en la planificación de lanzamientos
- ★**ASIGNAR TAREAS o TASKING** a las historias de usuario en la planificación del sprint
- ★**ESPECIFICACIÓN** de los criterios de prueba de aceptación para el usuario en las primeras etapas del desarrollo

Historia de Usuario y Criterios de Aceptación (práctica)

HISTORIA DE USUARIO

COMO (rol de usuario) QUIERO (objetivo) PARA PODER (razón)

- Quién (rol, perfil o tipo de usuario)
- Qué (objetivo de la función o necesidad de realizar algunas tareas)
- Por qué (razón u objetivo de la experiencia del usuario final)

Ej.: “Como usuario registrado, quiero iniciar sesión y puedo acceder a contenido exclusivo para suscriptores”

USER STORIE

AS A (user role) I WANT TO (goal) SO I CAN (reason)

- Who (user role)
- What (goal or perform some tasks)
- Why (reason)

Ex.: “As a registered user I want to log in and I can Access subscriber-only content”

Los **criterios de aceptación** nos hablan sobre cada elemento del *backlog* por separado. Nos indican **cuándo una historia de usuario puede darse por finalizada**. Suelen expresarse en forma de lista, como un flujo o una serie de criterios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN o SATISFACCION DEL USUARIO

DADO (algo de contexto)

CUÁNDO (se lleva a cabo alguna acción)

ENTONCES (un conjunto de resultados observables debería)

ACCEPTANCE CRITERIA

GIVEN (some context)

WHEN (some action is carried out)

THEN (a set of observable outcomes should)

Quien mejor sabe cuáles son las expectativas del cliente es el propietario del producto

Historia de Usuario & Criterios de Aceptación (práctica)

Informe de ventas diarias

COMO Pedro, el CEO

QUIERO tener un informe con las ventas diarias de los últimos 10 días

PARA comprobar el impacto de las acciones de marketing sobre las ventas

Ejemplo Historia de Usuario by productiviza

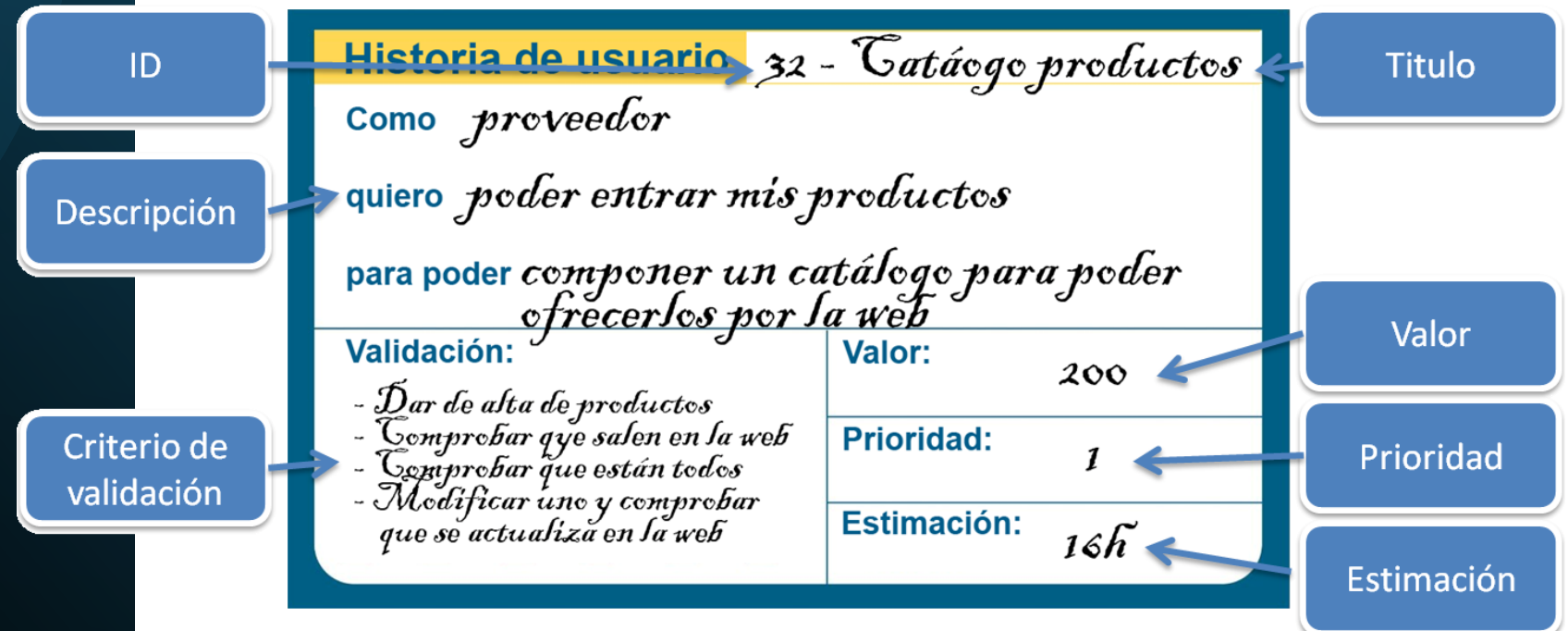
Historia de Usuario



Yo: Como Agente de Ventas
Quiero: Un software de gestión de llamadas
Para: poder trackear mis ventas y mis clientes

Criterios de Aceptación

- 1.- Debe contener una ficha de cliente donde añadir notas e información relevante.
- 2.- Debe estar conectado al CRM de la empresa.
- 3.- Debe generar informes con ratio de conversión, leads cualificados y facturación de ventas por agente.
- 4.- Debe tener acceso el Jefe de Ventas para un mejor control.



Criterios de Aceptación (práctica)

Nuestra empresa vende libros a través de su página web. Una de nuestras historias de usuario es: «**Como cliente quiero poder explorar libros para poder escoger el que voy comprar**».

Escenario 1: Exploración de libros

- **Dado que** un cliente ha accedido a la tienda online
- **Cuando** el cliente quiere explorar libros
- **Entonces** el cliente debería ver una lista de libros con los siguientes detalles:
 - título,
 - autor,
 - género
 - y precio.

Escenario 2: Filtrar libros por género

- **Dado que** un cliente ha accedido a la tienda online
- **Cuando** el cliente quiere filtrar los libros por género
- **Entonces** el cliente debería poder seleccionar un género de la lista
 - Y debería ver sólo los libros del género seleccionado

Como vemos, los elementos de los criterios de aceptación derivados de esta sintaxis son:

- **el número de escenario;**
- **el título**, donde se nombra el escenario que describe un comportamiento. Por ejemplo, “exploración de libros”
- **el contexto**, o sea las condiciones que desencadenan el escenario, y que se expresan con «**Dado que**»
- **el evento**, es decir, la acción que el usuario ejecuta en el contexto definido para el escenario. Nos referimos a él usando «**Cuando**»
- **y el resultado o comportamiento esperado**, que es el comportamiento del sistema en esa situación. Y que se expresa con «**Entonces**».

Tanto el contexto como el resultado pueden tener información adicional. Por ejemplo, en el segundo escenario, a «Entonces el cliente debería poder seleccionar un género de la lista» se le añade «Y debería ver solo libros del género seleccionado».

Estimación: tamaño & Story Points (ejemplo)

En ese sentido, entendemos que **los story points representan todo lo que pueda afectar el esfuerzo necesario para completar un ítem**

Por ejemplo:

- *La cantidad de trabajo a realizar.*
 - *La complejidad del trabajo.*
 - *El riesgo o la incertidumbre.*
 - *La experiencia previa con ítems similares.*
 - *Todo lo que implique la definición de “Done”.*
-
- Debemos arriesgar el tiempo que involucraría 1 *Story Point*, para inferir cuánto nos llevaría completar todo el proyecto. Esta primera estimación carga con mucha incertidumbre, ya que se hace con poca información (tanto del negocio como de la parte técnica posiblemente).
 - Usaremos esta estimación para construir el plan inicial, pero será fundamental durante las primeras semanas **entender mejor la dimensión del producto y también la capacidad real del equipo (Velocity).**

1 SP=



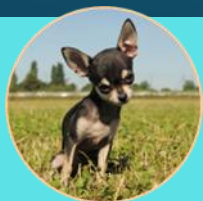
Tamaño & Story Points: pasos

PASOS



- **Los Story Points tratan sobre incertidumbre, complejidad o riesgo.** Estos son factores que influyen en el esfuerzo, pero cada uno de ellos por sí solo no es suficiente para determinar el esfuerzo.
- Algunos equipos incluso van más allá y no usan Story Points en absoluto. Esto se llama **#NoEstimates**.

Tareas muy
pequeñas



Tareas pequeñas



Tareas medianas

$1/2$

1

2

3

5

8

13

20

40

100

?

∞



Tareas grandes



Tarea muy
grande

Tarea
inestimable

Tarea
enorme

Hora de
una pausa



Estimación Ágil (cont.)

En una gestión ágil (e incluso sin ser ágil) este modo de calcular el avance, en función de horas transcurridas, no tiene sentido por...

a) Es absurdo por naturaleza, **horas transcurridas no es trabajo terminado y menos aún... valor aportado.**

b) En un **ciclo de vida ágil no se trabaja con fechas fin, más bien con entrega continua.**

c) A diferencia de la gestión de proyectos, **no hay un alcance cerrado** (la antigua especificación de requisitos), por lo que no sabes “lo que te queda”, lo cual es real como a la vida misma, a un servicio o producto de base tecnológica siempre se le están añadiendo cosas.

5 beneficios del Planning Poker

Mejora la precisión de las estimaciones

Al involucrar a todo el equipo en el proceso de estimación, el Planning Poker logra **predicciones más precisas sobre el esfuerzo requerido** para completar tareas. Esto permite establecer cronogramas más realistas y **cumplir con los plazos acordados**.

Identifica áreas de incertidumbre técnica

Cuando no se logra consenso en las estimaciones, es más fácil **detectar posibles áreas de incertidumbre** o falta de claridad sobre el producto, lo que permite abordar estos problemas antes de que afecten el desarrollo.

Optimiza la relación entre esfuerzo y valor del negocio

Ayuda a **priorizar las tareas** según el valor que aportan al negocio frente al esfuerzo requerido para desarrollarlas, optimizando el **Retorno sobre la Inversión (ROI)** y garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente.

Fomenta la colaboración y cohesión del equipo

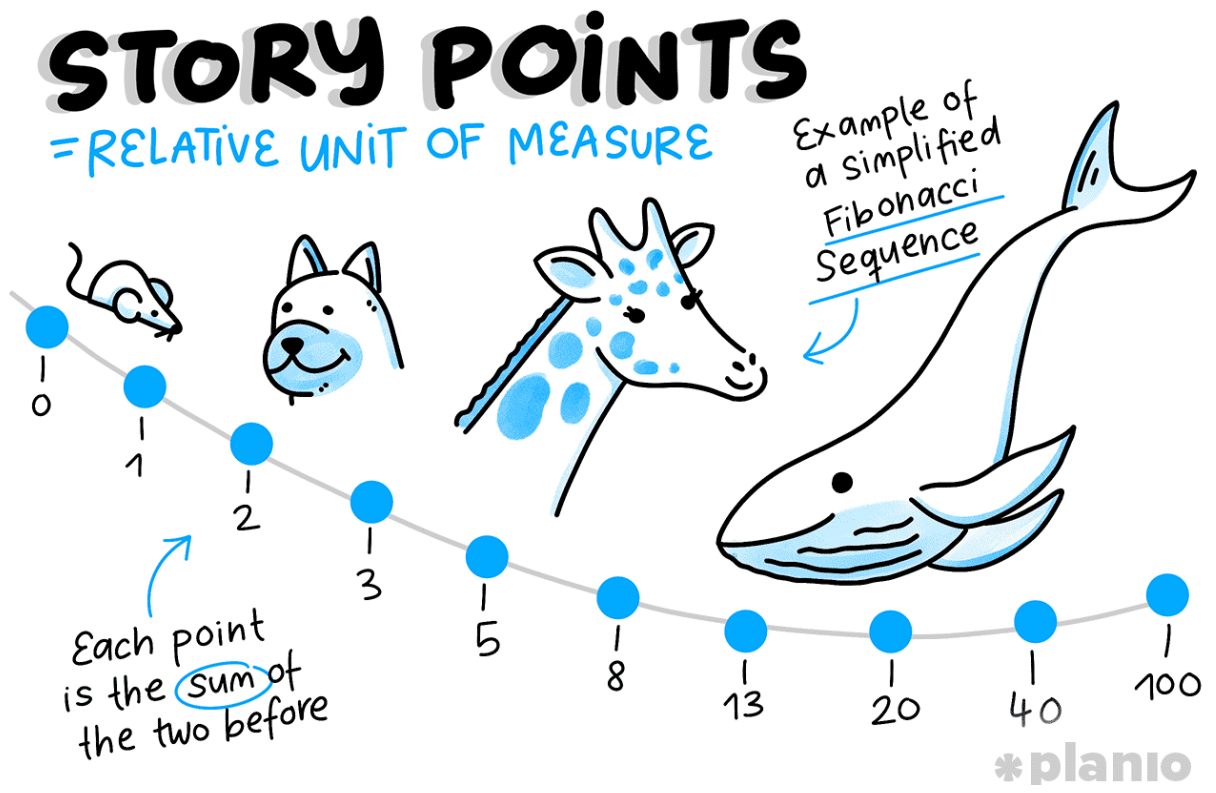
Cada miembro del equipo tiene voz y voto, lo que **genera un ambiente de confianza y fomenta la colaboración**. Este proceso asegura que todas las opiniones sean consideradas, sin privilegiar a un solo miembro, lo que fortalece la cohesión.

Mejora la comprensión del backlog

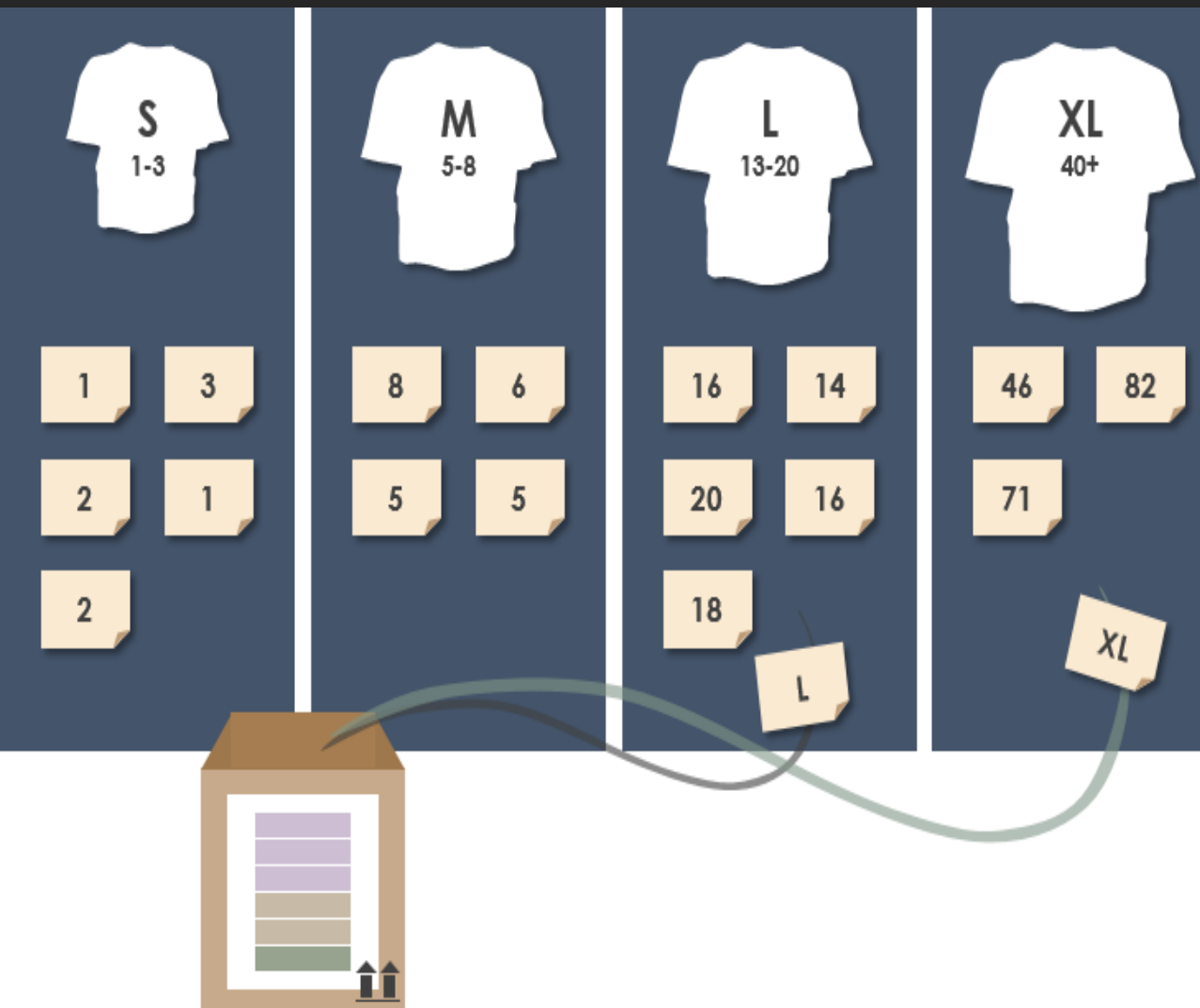
Durante el proceso de estimación, el equipo tiene la oportunidad de **analizar y comprender mejor las historias de usuario**. Esto no solo **mejora la planificación**, sino que también asegura que todos los miembros estén alineados en cómo abordar las tareas.

Tamaño & Story Points: tamaños

El peso medio de un		En de n Kg.	Que equivale a n "Panglóres"	Estimación mapocharia con		
				Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3
Ciervo		200	6,6	8	10	
Leona		180	6	7	6	
Jirafa		800	26,6	21	19	
Oveja		80	2,6	3	3	
Oso		500	16,6	21	21	
Hiena		80	2,6	2	5	
Cebra		300	10	13	9	
			PESO REAL DEL "SPRINT"	PESO ESTIMADO	PESO ESTIMADO	PESO ESTIMADO
			71	75	73	



Ejemplos de SP



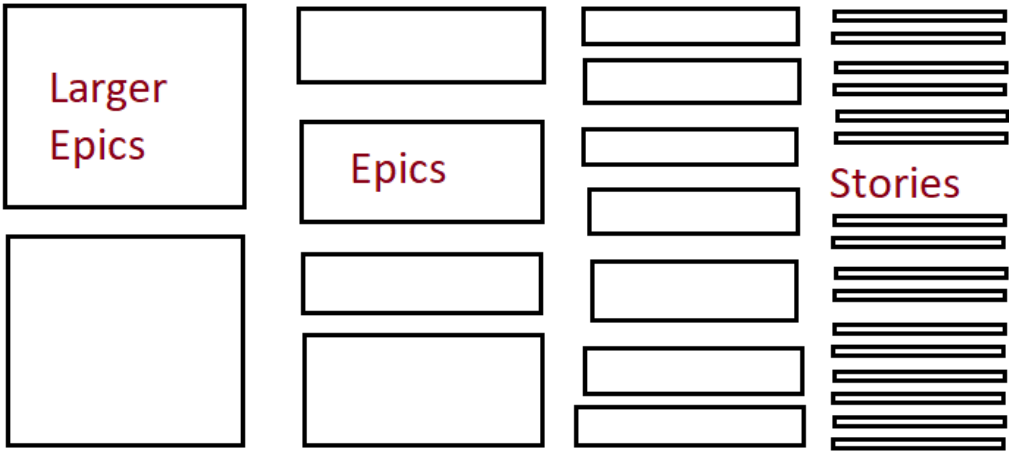
Sprint planning

Feb 8th - 22nd iteration

	Progress	Type	Story points	Timeline	
Build app store infra		Infra	1 SP		
Build set up widget		Innovation	3 SP		
Work on template store..		Test	4 SP		

Feb 1st - 5th iteration

	Progress	Type	Due date	Timeline	
AB test templates		Test	1 SP		
Create signup widget		Innovation	4 SP		
Design new wizard		Infra	2 SP		
Test new tooltip		Test	2 SP		



↑ Estimate
20,40,100

↑ Estimate
13,20,40

↑ Estimate
8,13,20

↑ Estimate
1,2,3,5

STORY POINTS

Risks

- Unclear Demand
- Dependence on 3rd party
- Uncertainty in the future

Complexity

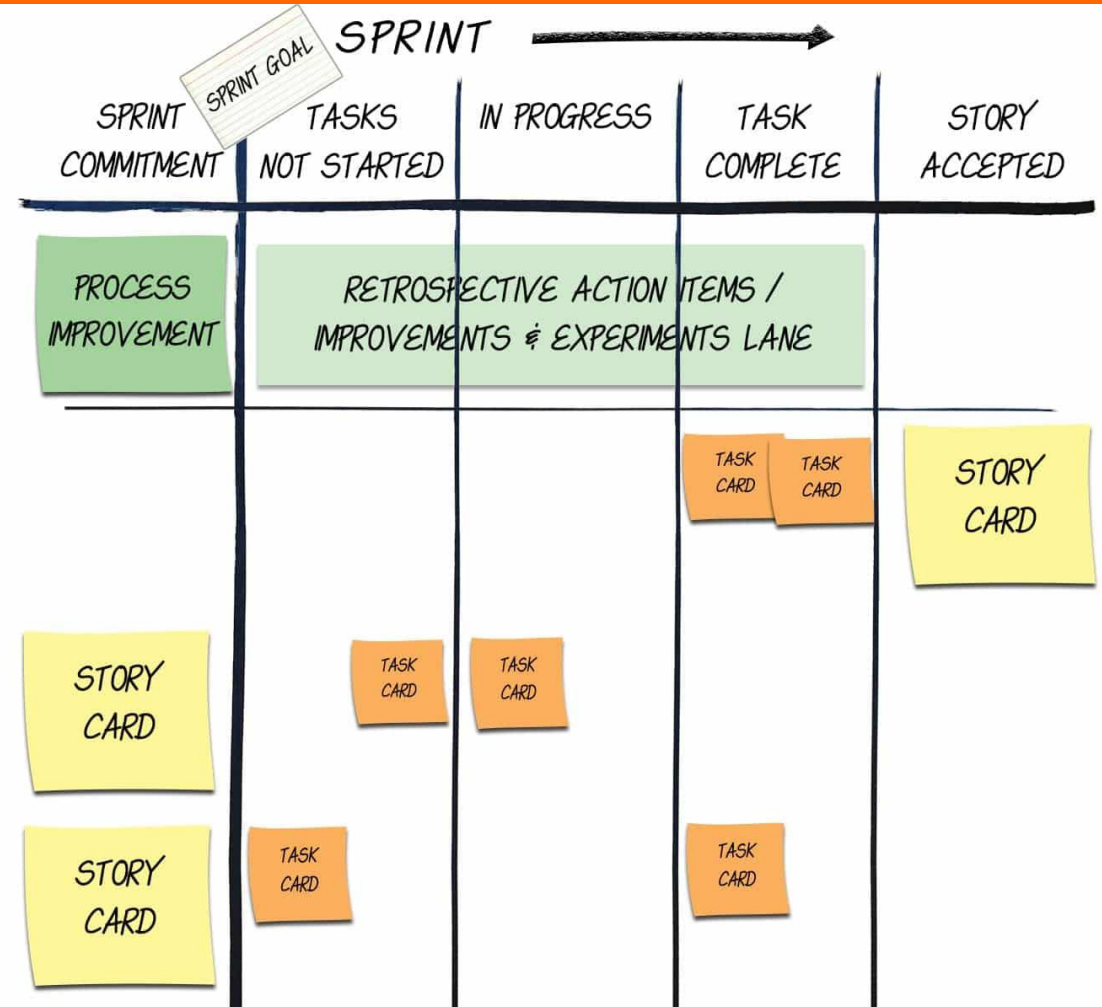
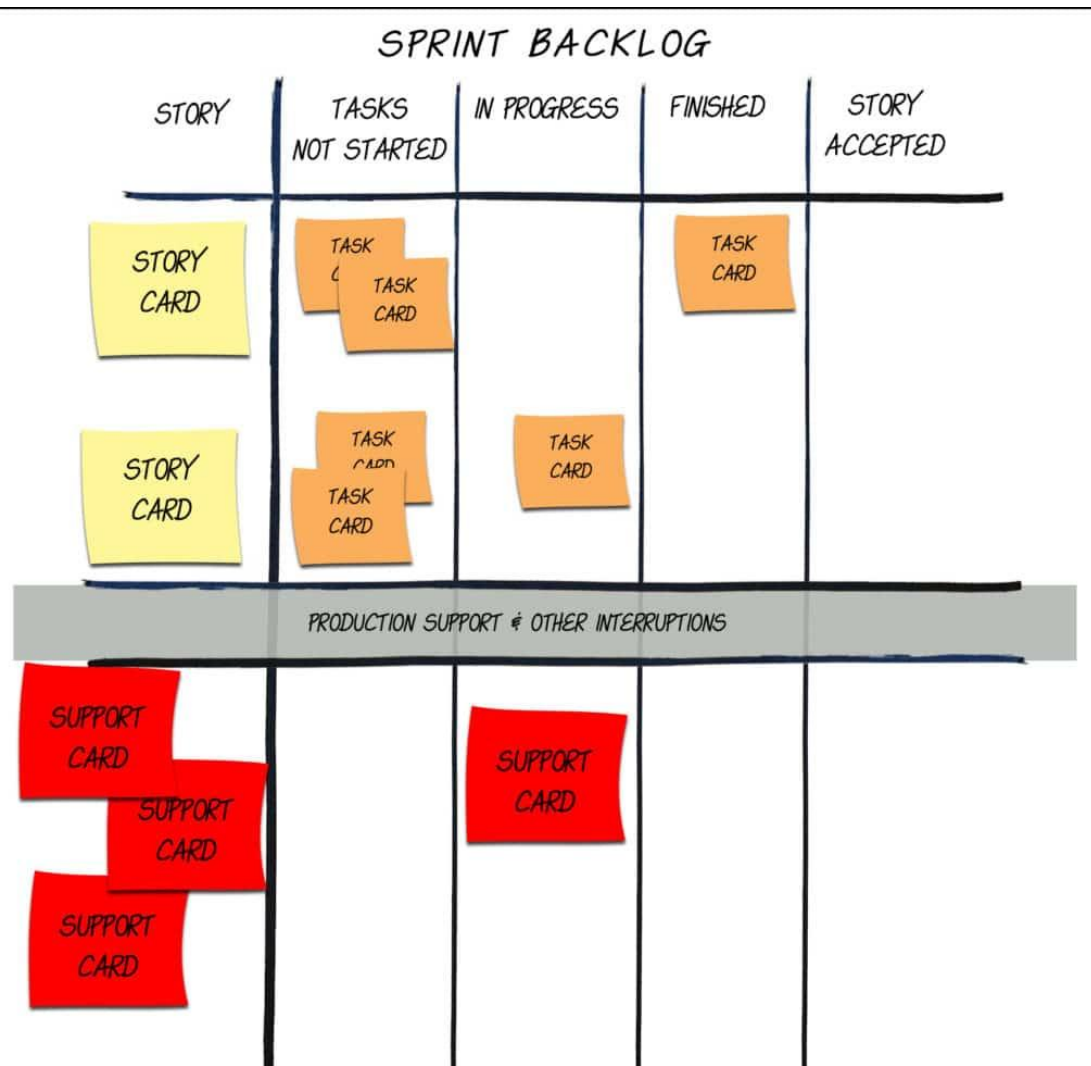
Efforts needed to develop a particular feature

Repetition

Monotonous tasks without any risks and complexity

Complexity	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Size				

Estimación Ágil : Sprint backlog



Cómo saber como vamos?



Al medir la **velocidad**, que es cuánto trabajo se ha completado en un intervalo de tiempo, típicamente un Sprint.

- Esto se suele medir, si no hay más remedio, en Puntos Historia, o, idealmente, en items o Historias de Usuario terminadas. Y esta estrategia sirve si esos items a contar son verdaderamente cosas terminadas (en tecnología cosas que han pasado a producción o pre-producción), no documentos o pantallas vacías.

Con algo más profundo, complementario a lo anterior, y que incluso puede llegar a sustituirlo... **el valor aportado**. Una cosa es terminar items y otra **que valgan para algo o agreguen valor a la entrega realmente (esto requiere dedicarle un tiempo)**

Refinamiento

El refinamiento es una reorganización del Product Backlog, es decir, una actualización del mismo.

El refinamiento nos ayuda a dejar a “ready” los ítems y nos permite tener esas conversaciones que necesitamos para no retrasar al equipo o todo aquello que afecte a la entrega de valor.

Por tanto, tenemos que buscar el momento en el que refinar y trabajar que los ítems estén listos.

- La ventaja del refinamiento Scrum es que **no prescribe** cómo hay que hacerlo y permite espacio para decidir.
- Hay equipos que redistribuyen los ítems para refinar cada uno con el Product Owner por separado. Después, cada uno debe explicárselo a sus compañeros.



Refinamiento

Refinamiento

Recortar

Cada elemento debe estar lo suficientemente fraccionado y ajustado para poder entrar en el Sprint.

Estimar

Aun cuando un elemento no está del todo claro, se puede estimar..

Entre las técnicas de estimación más usadas tenemos:

Redactar criterios de aceptación

El solo uso de la plantilla de historia de usuario puede ayudar a que esté listo.



1. Talla de camiseta

Esta es una excelente técnica para estimar rápidamente casi cualquier elemento.



2. Estimación mágica

Se busca estimar varios elementos de manera rápida. Utilizando esta técnica, se puede tener una idea rápida del esfuerzo percibido en los elementos del Product Backlog. El equipo es quien debe hacer la estimación sin comunicación entre ellos en al menos 15 minutos.



3. Planning Póquer

Esta técnica tiene su origen en el método Wideband Delphi, por lo que es una variación del mismo.

Pizarra, Scrum Board o Whiteboard:

Refinamiento

Objetivo: visualizar el trabajo realizado durante el sprint

El tablero tendrá varias columnas con pasos para organizar las tareas y visualizar el flujo de trabajo

New Epics	Grooming	UX Design	Backlog	Story	To Do	In Progress	DONE
							
							

New Epics		DONE	Regression	Deployment	In Prod
					

	STORIES TODO	DOING	CODE REVIEW	TESTING	COMPLETED
①					
②					
③					
④					
⑤					

DONE
Ready for demo



Jimmy Juelén
April 2015

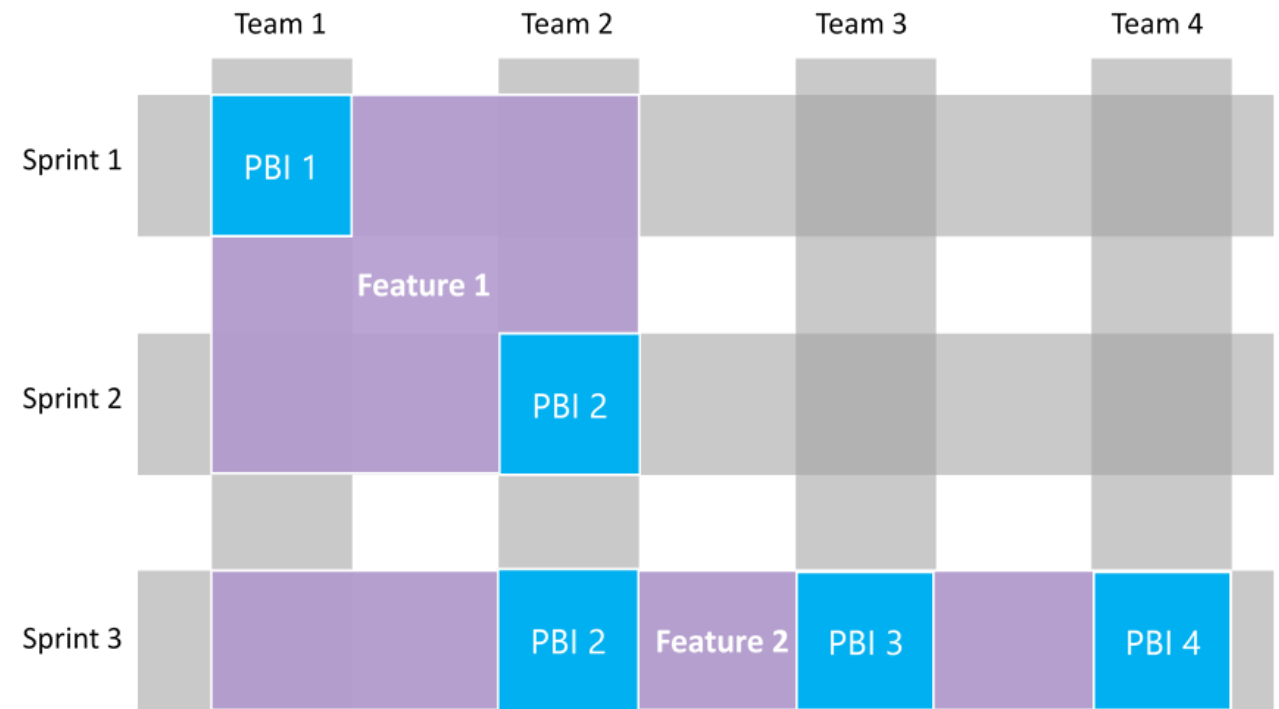
Al final de la conversación, el boceto o Sketch en la pizarra o Whiteboard se podría ver así:

[illegible]

Refinamiento del Backlog o Grooming

- Es una reunión que no es una ceremonia de scrum original, **es una actividad propuesta por la guía de Scrum útil para refinar la lista de PBIs o Product Backlog ítem y que consiste en trabajar sobre las hipótesis de requerimientos, definirlas, analizarlas, añadirles detalles, granularizarlas, estimarlas y priorizarlas.**
- Es un proceso continuo que hace el Product Owner, pero formalmente como reunión se desarrolla con participación del Equipo en colaboración para examinar y revisar los elementos del Product Backlog.
- En esta reunión la responsabilidad recae en el PO y el Equipo colabora.

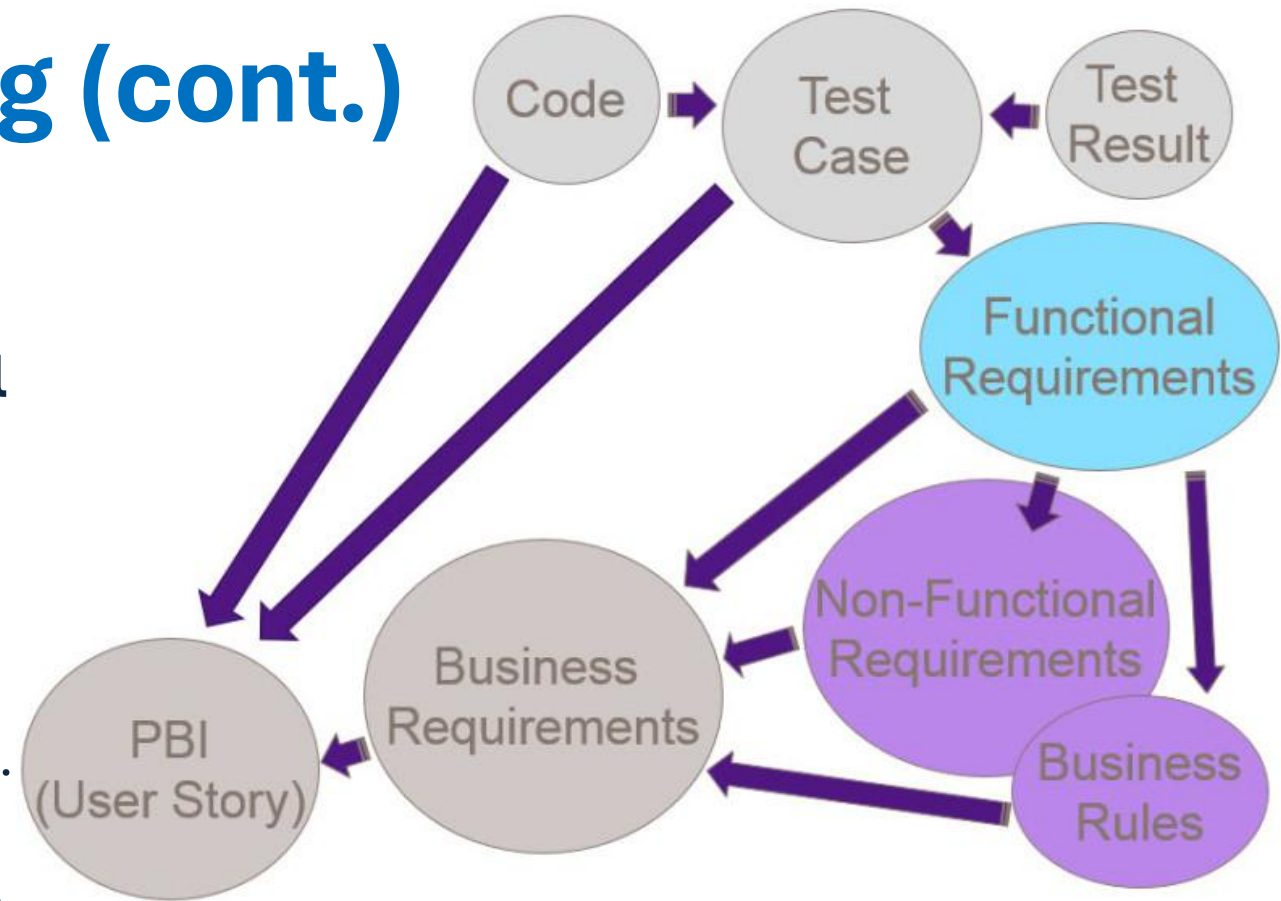
Feature=Función



Refinamiento del Backlog (cont.)

Se desarrollan las siguientes actividades:

1. **El PO presenta los próximos ítems del Sprint backlog al equipo.**
2. **Se conversa grupalmente aspectos sobre ítems de backlog:**
 - Conversación, entendimiento y ajuste.
 - Búsqueda de posibilidad de granularización.
 - Identificación de dependencias.
 - Detección de riesgos que pueden hacer que esas historias no se completen e identificación de actividades a realizar para mitigarlos.
3. **Estimación PBI y User Stories**
4. **Priorización**



Diferencias entre una US & PBI

User Story (Historia de Usuario)

Una historia de usuario es una explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final o cliente.

Enfoque: Las historias de usuario se centran en el valor para el cliente, sus necesidades y su experiencia.

Perspectiva: Se expresan desde la perspectiva del usuario final.

Unidad de Trabajo: Representan la unidad más pequeña de trabajo en el desarrollo ágil.

Colaboración: Fomentan la colaboración con partes interesadas no técnicas.

- **Ejemplo:** *“Como un cliente, quiero poder restablecer mi contraseña para acceder a mi cuenta en línea”.*

PBI (Product Backlog Item)

Las PBIs son elementos de alto nivel que describe una funcionalidad general que pueden incluir historias de usuario, pero también pueden abarcar otros tipos de elementos, como tareas técnicas o mejoras de infraestructura.

Enfoque: Los PBIs se centran en una variedad más amplia de elementos de trabajo, abarcan una variedad de elementos relacionados con el desarrollo de software.

Contenido: Pueden incluir especificaciones, solicitudes de nuevas funciones, correcciones de errores o requisitos de cambio.

Priorización: No siempre se completan en el orden en que se agregan al backlog. La priorización debe basarse en el valor que aporta cada PBI al producto y en la complejidad de su implementación

Inclusión Técnica: Son ideales cuando se necesita incluir detalles técnicos significativos.

- **Ejemplo:** *“Implementar autenticación de dos factores en la aplicación”*

US & PBI: ejemplo

PBI: Crear un sistema de registro de usuarios

Historia de usuario #1: Registro de usuario

Como un visitante nuevo, **quiero** poder registrarme en el sitio web, **para** acceder a funciones personalizadas y recibir actualizaciones.

Historia de usuario #2: Iniciar sesión

Como un usuario registrado, **quiero** poder iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, **para** acceder a mi perfil y ver contenido exclusivo.

Historia de usuario #3: Recuperación de contraseña

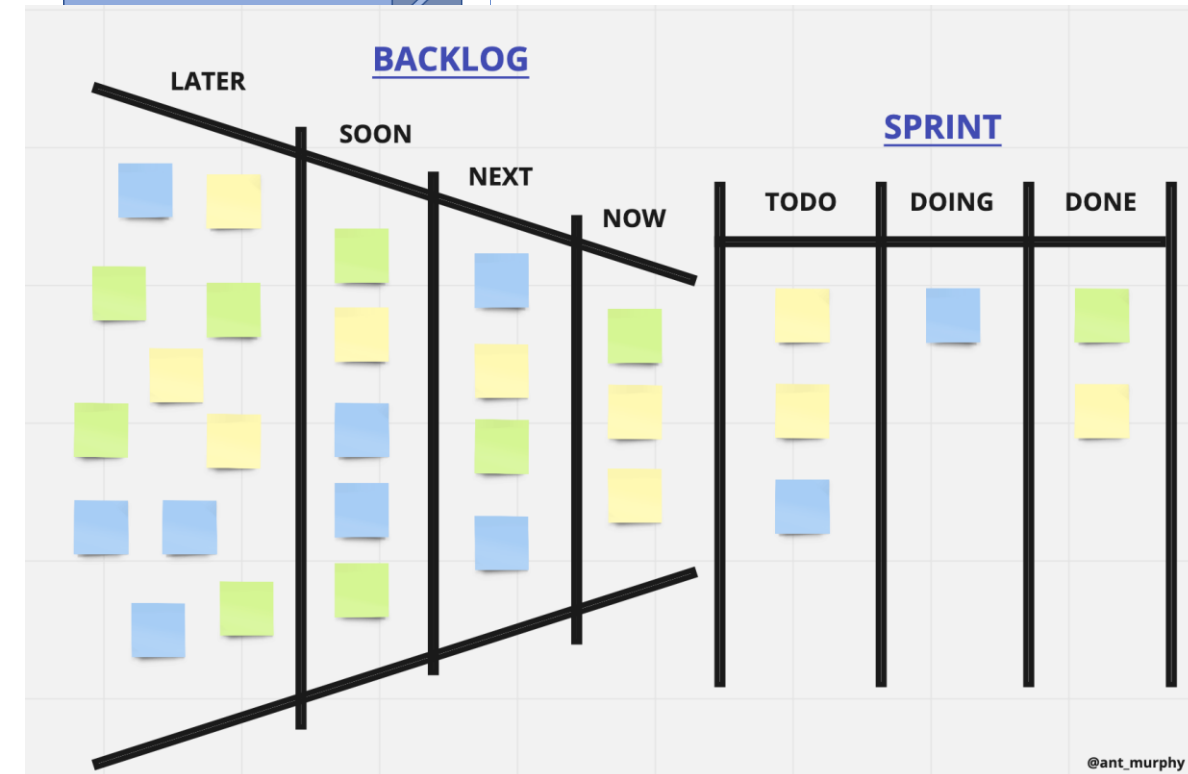
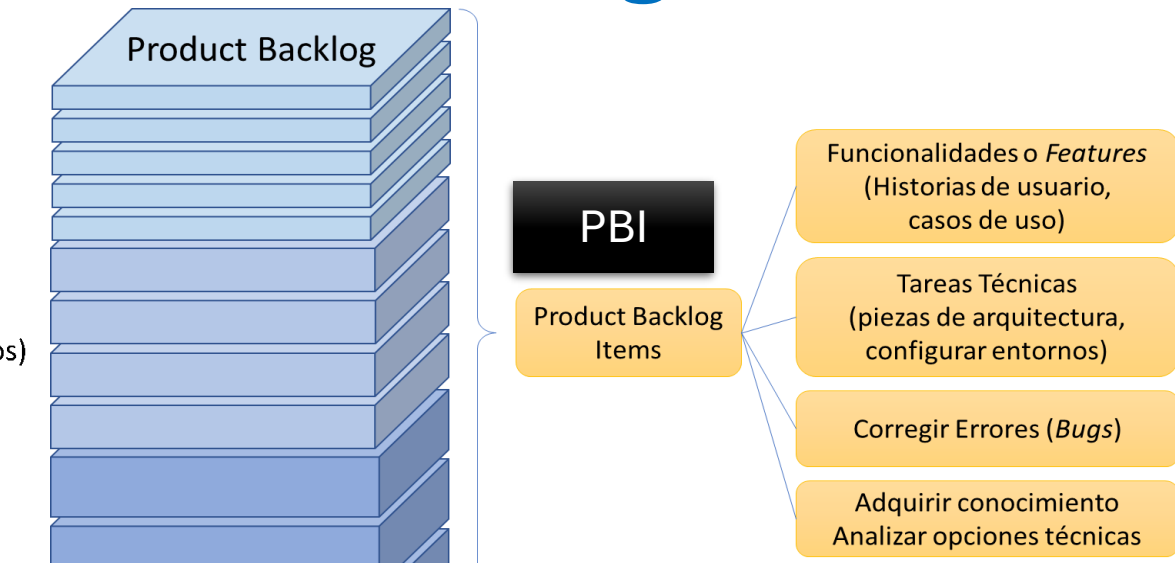
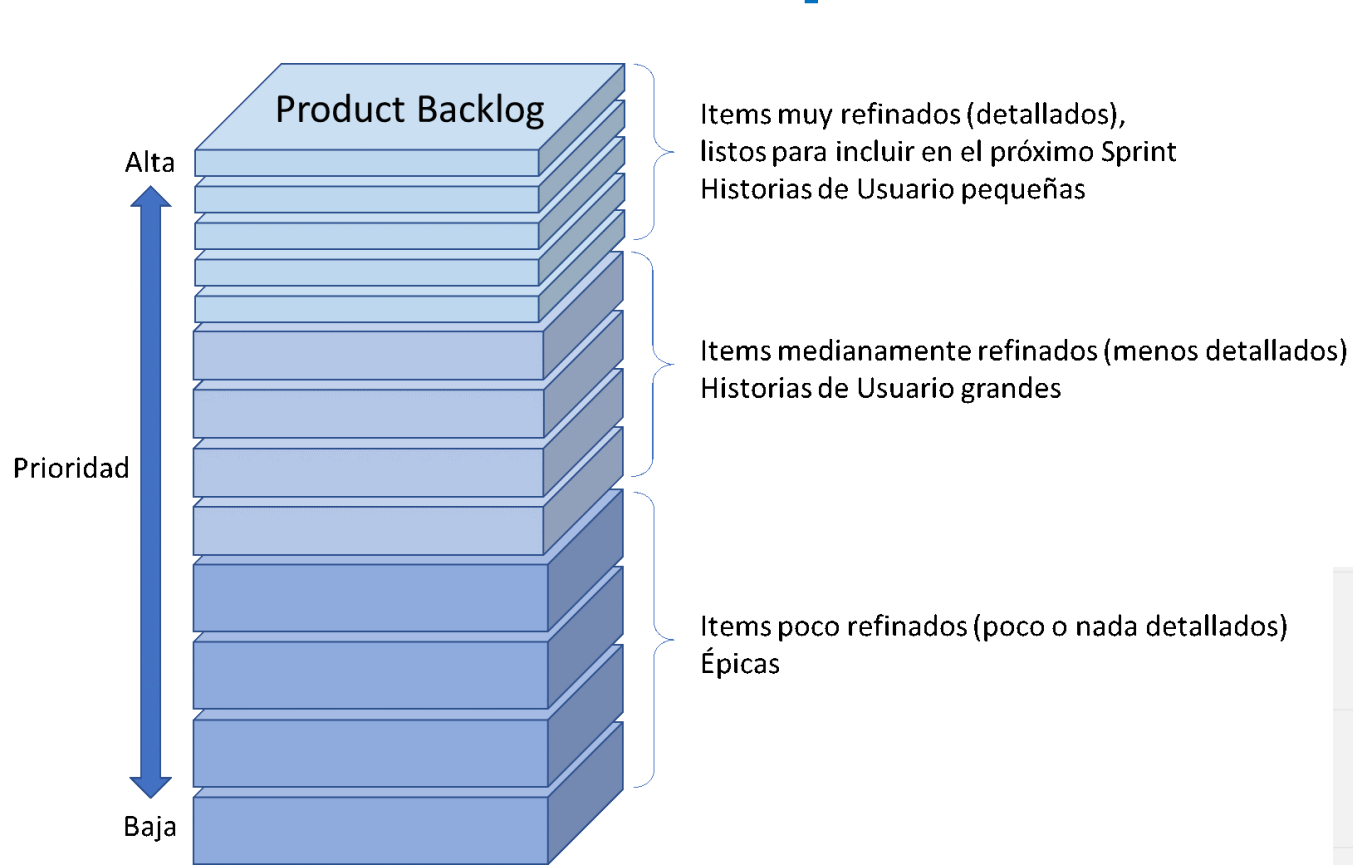
Como un usuario olvidadizo, **quiero** poder restablecer mi contraseña si la olvido, **para** seguir utilizando la plataforma sin problemas.



Diferencias:

- La PBI es un elemento de alto nivel que describe una funcionalidad general (en este caso, “crear un sistema de registro de usuarios”).
- Las historias de usuario son más específicas y detalladas. Cada historia de usuario se enfoca en una tarea o característica particular que contribuye a la PBI general.

Priorización de requerimientos en el Backlog



Técnicas y Patrones de división de Historias de Usuario (Slicing)

- Existen varias definiciones de cómo podemos agrupar el alcance por medio de ítems de trabajo que pueden tomar varios tipos, la mas popular es la siguiente:



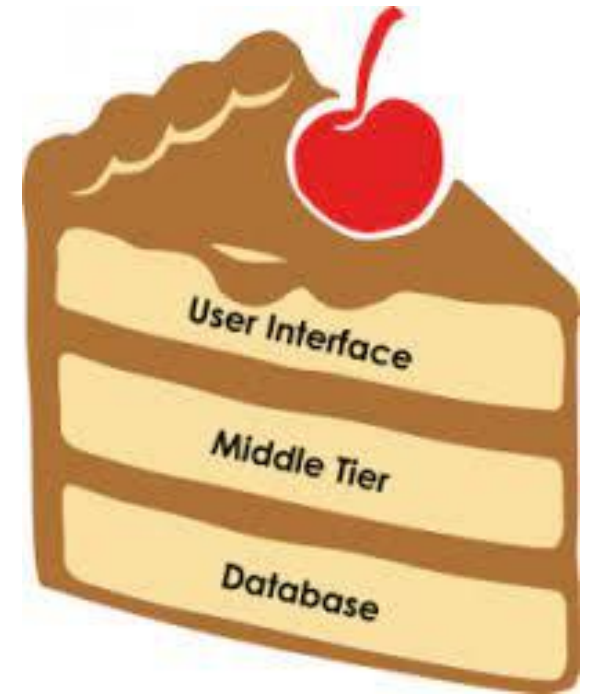
- Para lograr descomponer los ítems se aplican técnicas **de Slicing que permiten descomponer el trabajo en ítems mas pequeños.**

Técnicas y Patrones de división de Historias de Usuario (Slicing)

La incertidumbre de los ítems de trabajo es proporcional a su tamaño, **a mayor tamaño mayor incertidumbre**, ya que agrupa demasiadas definiciones que entenderlas, detallarlas, estimarlas y planificarlas, se vuelve una tarea difícil, por ello se recomienda **descomponer el trabajo en ítems mas pequeños que ayuden al negocio y al equipo a tener una mejor priorización y estimación al momento de planificar**.

Cuando aplicamos Slicing tenemos las siguientes **ventajas**:

- Entrega de valor con más frecuencia.
 - Planificación más fácil.
 - Feedback frecuente del negocio.
 - Mejor sincronización entre personas y equipos.
 - Mejores prioridades.
 - Menos riesgo.
 - Integraciones menos complicadas.
 - Entendimiento compartido
- Si su “corte” (división) da como resultado múltiples historias más pequeñas, cada una de las cuales se deben entregar para completar la más grande, en realidad no está “cortando” (dividiendo), se está descomponiendo.

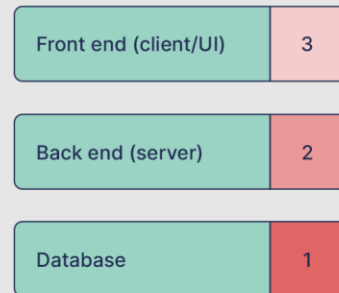


Técnicas y Patrones de división de Historias de Usuario (Slicing)

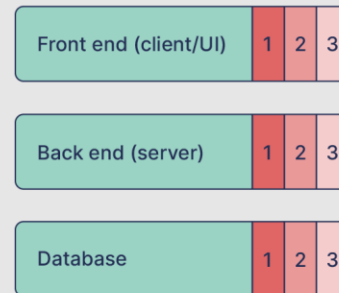
Work on "Slices" of a Cake VS Layers



Horizontal slicing



Vertical slicing



Current functionality First slice Second slice Third slice

Automated Teller Machine (ATM)

Horizontal and Vertical User Stories - Slicing the Cake

Vertical User Stories

Cash Withdrawal (90% Usage)

Bank Statement

Horizontal Stories

UI - PIN and Card Reader

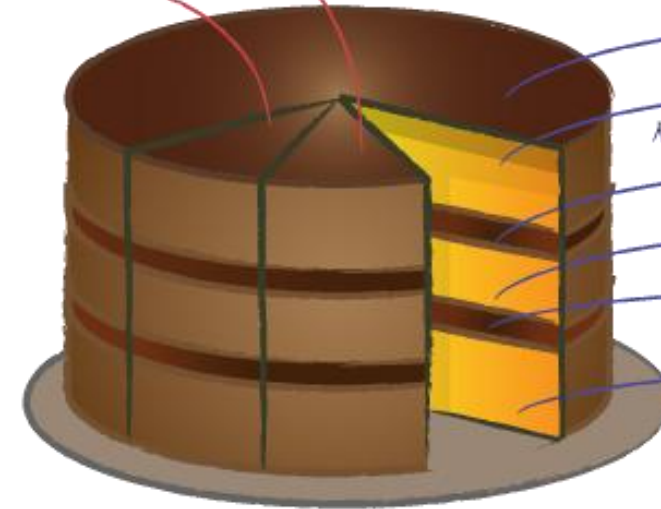
Security Layer

Middleware - Transaction Protocol

Tuxedo DB Interface

Transport Protocol

Bank Mainframe Database



Técnicas y Patrones de división de Historias de Usuario (Slicing)

Aclaremos: No existen las historias de usuario técnicas, ni historias de frontend, ni de backend etc.,

No es correcto



Historia de Usuario de Frontend



Historia de Usuario de Backend



Historia de Usuario de base de datos
Historia de usuario de certificación.. Etc, etc



HU9 - Tipo de crédito solicitado - Frontend



HU9 - Tipo de crédito solicitado - Backend



HU9 - Tipo de crédito solicitado - base de datos

:



Un usuario de negocio nunca pensará en términos de arquitectura

Lo correcto es

**HU9 -
Tipo de
crédito
solicitado**

Tarea – Construir
Frontend (4h)

Tarea – Construir
Backend (4h)

Tarea – Base de datos
(3h)

Tarea – Elaborar casos de
pruebas(3h)

Tarea – Realizar Pruebas
de Componente (2h)

Tarea – Pruebas de
integración (2h)

Tarea – Despliegue (1h)

Tarea – Ajustes (4h)

Tarea – Documentación
(2h)

Tarea – Preparar
data para
pruebas(2h)

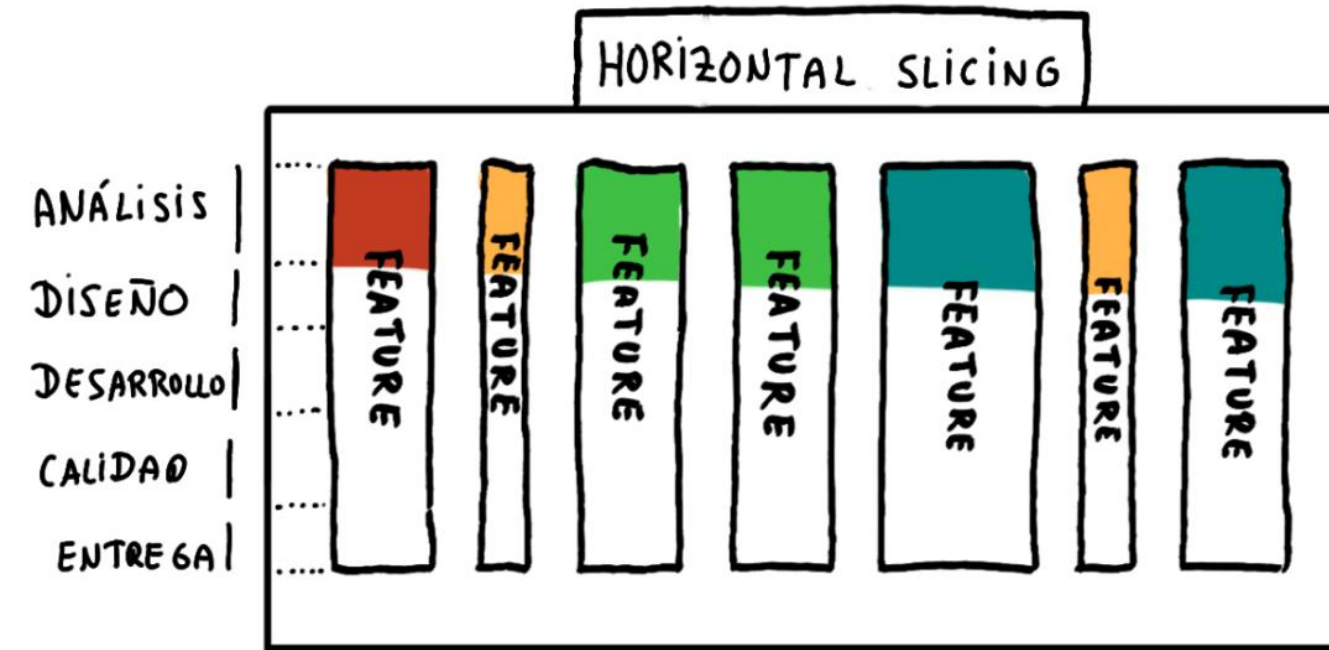
**La suma de estas
tareas no debe ser
superior de 2 a 3 días
hábiles-persona**



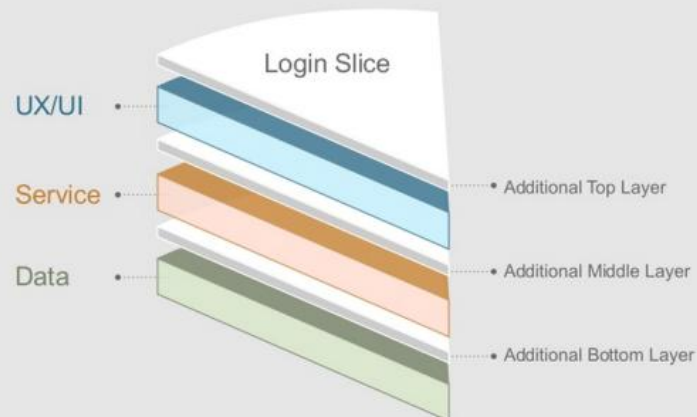
@jorge_abad

www.lecciones-aprendidas.info

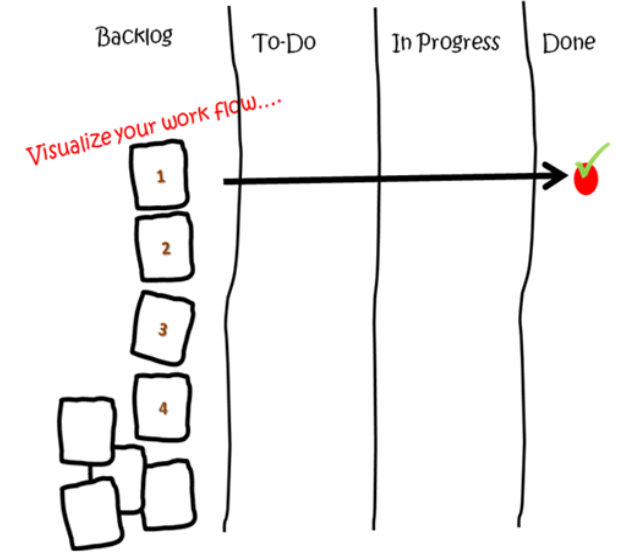
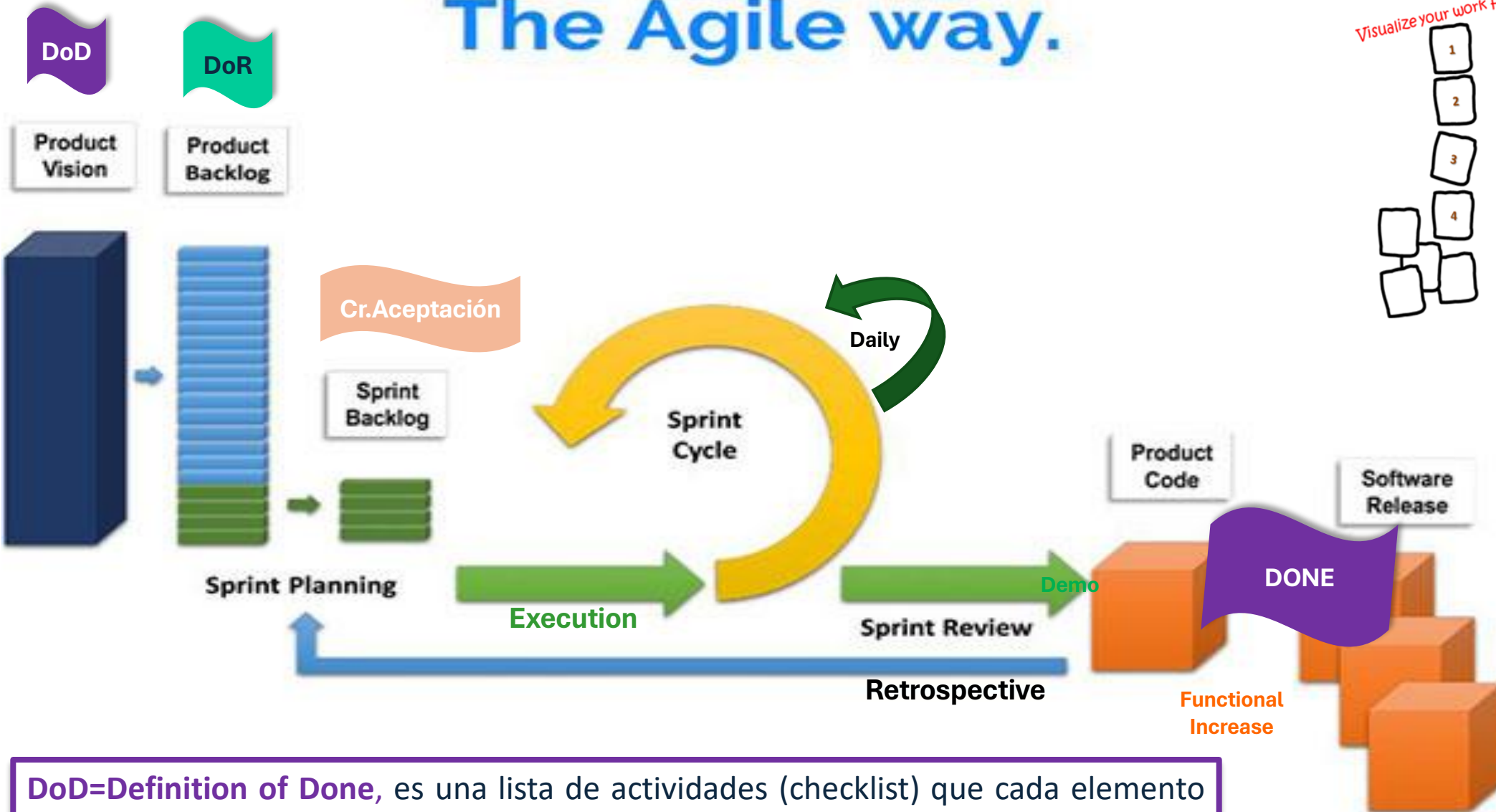
Técnicas y Patrones de división de Historias de Usuario (Slicing)



The layers of Vertical Slicing



The Agile way.



DoD=Definition of Done, es una lista de actividades (checklist) que cada elemento de trabajo debe completar para poder ser considerado potencialmente entregable para un cliente dado y conforma un "entendimiento compartido de lo que significa que el trabajo está completado"

Criterios de aceptación vs DoD vs DoR

Criterios de aceptación

- Por cada Item (US) del product Backlog, es decir sobre requerimientos Funcionales
- Condiciones que un producto de software debe satisfacer para ser aceptado por un usuario/Prueba de aceptación
- Se aplica Gherkin

Gherkin es un **Lenguaje Específico de Dominio (DSL)**, que son lenguajes diseñados en concreto para resolver un problema muy específico.

DoR ó Definición de Ready

- Es una técnica para definir las características que debe cumplir un item en el Sprint, es decir estar “listo”.
- Scrum, trata de fomentar la comunicación entre el Product Owner (decide qué hay que hacer) y el Scrum Team (decide cómo hacerlo).

DoD ó Definición de DONE

- Genérico para el incremento/s (running, Testing and Deploy)
- Es un entendimiento compartido de completado para el producto
- Debe ser visible y universalmente entendido y acordado para fomentar la transparencia.
- Es el denominador común de la calidad del producto
- Consenso entre PO, Desarrolladores y Testing
- Normalmente se relacionan con requerimientos no funcionales
- Por ejemplo: working software, entornos, calidad, deuda tecnica, test automatizado, revision del código, buenas practicas de programación, gestion de configuramieto: versionamiento e integración

DoD Programación: ejemplos

- ▲ **Comprender las especificaciones funcionales y técnicas para desarrollar la codificación.**
- ▲ **Diseño y Revisión de Arquitectura:** Colaborar en el diseño y revisión de la arquitectura del sistema, incluyendo el definir componentes, patrones de diseño y decisiones clave.
- ▲ **Diseño y Creación de la Base de Datos:** diseño y creación de la base de datos. Esto incluye definir tablas, relaciones, índices y restricciones.
- ▲ **Programación Completa:** El código debe estar completamente programado, compilado, implementado y funcionando según las especificaciones.
- ▲ **Implementación de Componentes de Arquitectura:** Implementar los componentes arquitectónicos según lo acordado en el diseño, incluyendo módulos, servicios, microservicios, etc.
- ▲ **Implementación de Consultas y Procedimientos Almacenados:** Implementar las consultas SQL y los procedimientos almacenados necesarios para acceder y manipular los datos en BD. Asegurarse de que las consultas sean eficientes y estén optimizadas para el rendimiento, incluyendo indexación adecuada y la revisión de planes de ejecución.
- ▲ **Pruebas Unitarias:** Aplicar TDD. Realizar las pruebas unitarias exhaustivas para verificar la funcionalidad del código.
- ▲ **Pruebas de la BD:** Verificar que las consultas y operaciones CRUD en BD funcionen correctamente, incluyendo pruebas de inserción, actualización, eliminación y recuperación de datos.
- ▲ **Integración Continua:** El código debe haber pasado las pruebas de integración continua.
- ▲ **Seguridad de la Base de Datos:** Implementar medidas de seguridad, como control de acceso, cifrado y auditoría, para proteger los datos almacenados.
- ▲ **Revisión de Código o CODE REVIEW:** Debe ser revisado y aprobado el código por otro integrante del equipo. Esto garantiza que el código cumpla con los estándares y sea coherente con la visión arquitectónica.
- ▲ **Desarrollo de documentación y su actualización:** El código debe estar documentado para facilitar su mantenimiento, inclusive los vinculados a los aspectos técnicos, como ser diagramas de flujo, descripciones de componentes y decisiones de diseño. Crear documentación técnica sobre la estructura de la base de datos, esquemas, relaciones y descripción de tablas.
- ▲ **Cumplimiento de Estándares de Codificación:** El código debe seguir los estándares definidos por el equipo, como las de Clean Code.
- ▲ **Resolución de Errores:** Analizar, resolver y probar los errores
- ▲ **Pruebas de Integración de Arquitectura:** Verificar que los componentes arquitectónicos se integren correctamente y funcionen juntos. Puede incluir pruebas de comunicación entre servicios, escalabilidad y rendimiento.

DoD y DoR



AGIL: Cambios Culturales

Los cambios no son fáciles

- Ser paciente
- Construir su credibilidad
- Desarrollo profesional
- Tener cuidado con la Calidad
- Dar su opinión

Barreras del éxito

- Perder identidad
- Roles adicionales
- Falta de entrenamiento
- No entender los conceptos ágiles
- Experiencias pasadas
- Diferencias culturales entre los roles

Introducción de cambios

- Hablar de los riesgos
- Darle su propiedad al equipo
- Celebrar los éxitos

Manejo de expectativas

- Cambios culturales para los líderes
- Hablar en el lenguaje de los líderes

Cultura organizacional

- Filosofía de la calidad
- Paz sostenible
- Relaciones con clientes
- Tamaño de la organización
- Potenciar el equipo

Qué no hay que hacer en Scrum? Ejemplos

- Dejar de respetar el framework acordado con el PO: no hacer demos, saltarse las Daily o Stand-ups, no hacer Retrospectivas, no cumplir DoI por ejemplo.
- Ser poco específico
- No comunicarse/no disponer de un Product Owner o BA que conozca el negocio
- Dejar de actualizar los tableros/herramientas que gestionan información
- No estar disponible para que se comuniquen conmigo
- Contar con un Scrum Master que esté asignado a varios clientes/proyectos.
- Particionar/asignar por % o a varios proyectos a los team member del Scrum Team (salvo excepciones: arquitecto, DBA, DevOps, especialista etc.)
- No aplicar buenas prácticas
- Sacrificar la calidad del software

